



Prove usando indução matemática

$$(i) \quad 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(ii) \quad \sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(iii) \quad 2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) = \frac{n(1+3n)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(iv) \quad (1+1)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\dots\left(1+\frac{1}{n}\right) = n+1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(v) \quad 2 \text{ divide } n^2 + n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Desafio

(i) Mostre usando o princípio de indução matemática que

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(ii) Mostre pelo princípio de indução matemática que, dado um número real negativo, $a < 0$, então as potências ímpares de a são números negativos.

Observemos que os números ímpares podem ser escritos com $(2n+1)$, para $n = 0, 1, 2, \dots$

Logo, o enunciado equivale a:

Dado $a < 0$, $P(n): a^{2n+1} < 0$ é verdadeira $\forall n = 0, 1, 2, \dots$

— — — — —

Lista 02

1) Base: $m = 1$

Hipótese: $m = k$

$$2^{m-1} = 2^m - 1$$

$$2^{1-1} = 2^1 - 1$$

$$1 = 1 \quad \checkmark$$

$$1 + 2 + 4 \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$$

Indução

$$m' = k + 1$$

$$1 + 2 + 4 \dots + 2^{(k+1)-1} + 2^{(k+1)} = 2^{(k+1)} - 1$$

$$1 + 2 + 4 \dots + 2^{k-1} + 2^k = 2^{(k+1)} - 1$$

$$(2^k - 1) + 2^k = 2^{(k+1)} - 1$$

$$2^k + 2^k - 1 = 2^{k+1} - 1$$

$$2 \cdot 2^k - 1$$

$$2^{k+1} - 1 \quad \checkmark = 2^{k+1} - 1 \quad \checkmark$$

2) Base: $m = 1$

Hipótese $m = k$

$$1 \cdot 2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3}$$

$$2 = 2 \quad \checkmark$$

Indução

$$\sum_{i=1}^{k+1} i(i+1) = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

$$3) 2 + 5 + 8 + \dots + (3m - 1) = \frac{m(1 + 3m)}{2}$$

Base $m = 2$

$$3 \cdot 2 - 1 = \frac{2(1 + 3 \cdot 2)}{2}$$

Hipótese $m = k$

$$5 \neq 7$$

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) = \frac{k(1 + 3k)}{2}$$

Base $m = 1$

$$3 \cdot 1 - 1 = \frac{1(1 + 3 \cdot 1)}{2}$$

$$2 = 2$$

Indução $m = k + 1$

$$2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + (3(k + 1) - 1) = \frac{(k + 1)(1 + 3(k + 1))}{2}$$

$$\frac{k(1 + 3k)}{2} + (3(k + 1) - 1) = \frac{(k + 1)(1 + 3(k + 1))}{2}$$

$$\frac{k + 3k^2}{2} + 3k + 3 - 1 = \frac{(k + 1)(1 + 3k + 3)}{2}$$

$$k + 3k^2 + 3k + 1 + 3k + 3 = \frac{3k^2 + 7k + 4}{2}$$

$$\frac{k + 3k^2}{2} + \frac{k + 4}{2} = \frac{3k^2 + 7k + 4}{2}$$

$$4) \text{ Base: } m = 1 \quad \frac{3k^2 + 7k + 4}{2} = \frac{3k^2 + 7k + 4}{2}$$

$$1 + 1 = 1 + 1$$

$$\text{Hipótese: } \frac{1(1 + 1)}{1} = k + 1$$

$$\text{Indução: } \frac{(k + 1)(k + 2)}{k + 1} = k + 2$$

$$5) 2 \mid m^2 + m$$

$$\text{Base } m=1 \quad 1^2 + 1 = 2 \quad \checkmark$$

$$\text{Hipótese } m=k \quad k^2 + k \mid 2$$

$$(k+1)^2 + (k+1)$$

$$k^2 + 2k + 1 + k + 1$$

$$k^2 + 3k + 2 \quad \Rightarrow (k^2 + k) + 2(k+1) \quad \checkmark$$

Desafio

i) Base: $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = 1$$

$$\frac{1}{6} \cdot 1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1) = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$$

Hipótese: $n = k$

$$\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Indução: $n = k + 1$

$$\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2$$

$$= \frac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1]}{6}$$



ii) Base: $m = 0$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1 = a < 0$$

Hipótese: supondo que $a^{2k+1} < 0$

Indução: $m = k + 1$

$$a^{2(k+1)+1} = a^{2k+3} = a^{2k+1} \cdot a^2$$

Como $a^2 > 0$ (quadrado de real não nulo é positivo)

Por hipótese, $a^{2k+1} < 0$

Logo, o produto de negativo com positivo é negativo.

Portanto $m \in \mathbb{N}_0$